

Kapitel 21 — Tredimensional Kinetik af et Stift Legeme

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 585–636 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
I	Inertimomenter & -produkter (inertitensor)	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
$\mathbf{H}$	Impulsmoment (vektor)	$\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$

Inerti & impulsmoment [s. 585]

- I 3D beskrives inertien af en **tensor**: 3 inertimomenter + 3 inertiprodukter.
- Om **hovedakser** forsvinder inertiprodukterne (simplest).

Kinetisk energi [s. 598]

$$T = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_G$$

Bevægelsesligninger [s. 606]

Eulers ligninger (om hovedakser)

$$\sum M_x = I_x\dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z \quad (+ \text{cyklisk } y, z)$$

Koblede led gør 3D-rotation ikke-intuitiv.

Gyroskopisk & momentfri bevægelse [s. 620]

- Gyroskop:** et påført moment giver *præcession* vinkelret på både spin og moment.
- Momentfri bevægelse:** fx en tumlende satellit — $\mathbf{H}$ er konstant.

Huskeregler

- Vælg *hovedakser* — det fjerner inertiprodukterne og forenkler alt.
- Gyroskopisk præcession er kontra-intuitiv, men følger direkte af $\sum \mathbf{M} = \dot{\mathbf{H}}$.